

摘要：

苹果耗时五年、耗资数十亿美元打造的M5芯片硬件级安全防线MIE，在五天内被三名工程师和Anthropic的AI模型Claude Mythos联手攻破。这是首个公开的、在开启MIE防护的macOS上实现的内核提权漏洞利用。该事件标志AI极大降低了高价值漏洞利用的门槛，传统硬件防线在AI辅助攻击面前已不再可靠，安全行业迎来“奥本海默时刻”。

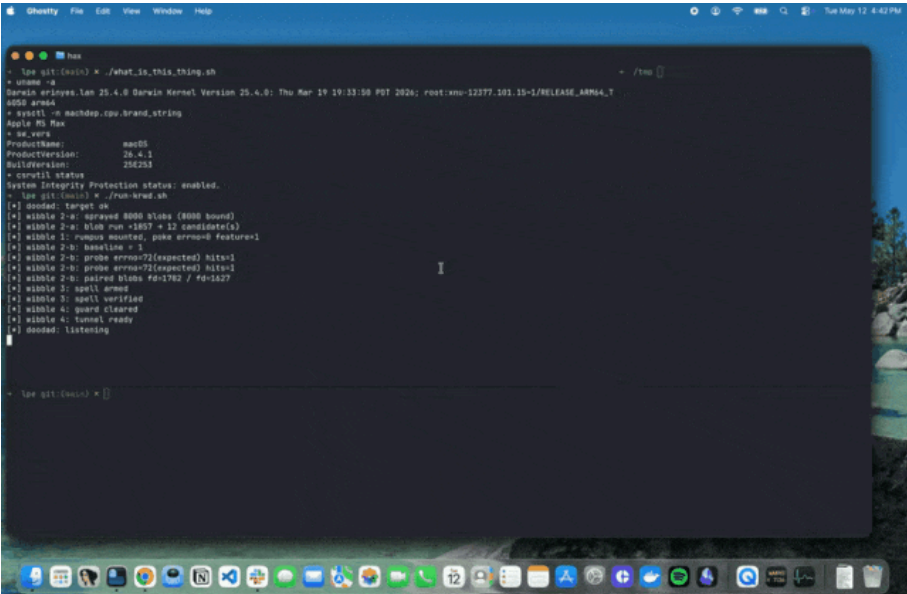
就在刚刚，苹果这座「永不陷落的堡垒」被打穿了！

为了守护全球20亿台活跃设备的绝对安全，库克在库比蒂诺总部深处，秘密进行了长达五年的「军备竞赛」。

这项被命名为MIE（内存完整性强制执行）的技术，是苹果耗资数十亿美元、集结数千名顶尖工程师、从芯片底层重构硬件架构的终极成果。

内存损坏漏洞，是困扰了iOS和macOS数十年的头号杀手，这座堡垒专门为它而造。

然而，2026年4月，这座耗时五年筑起的宏伟防线，在短短120小时内，全线崩塌了！



First public kernel memory corruption exploit on Apple M5

苹果 M5 上的第一个公开内核内存损坏漏洞 公众号 · 新智元

而「炸穿」这座堡垒的，仅仅是由三个人组成的人类工程师小队，以及Claude Mythos。五年的工程，在5天内被攻陷。

这一天，被安全界称为网络安全的「奥本海默时刻」！

AI，已经掌握了从物理层面瓦解人类最强防线的「核密码」。

Apple’s Security Has Been Tough to Crack. Mythos Helped Find a Way In.

During tests in April, researchers found software issues in MacOS, one of the world’s toughest targets for hackers

By Robert McMillan Follow

Updated May 14, 2026 2:23 pm ET

公众号 · 新智元

如今，全球有20亿台活跃苹果设备。Mac用户群体尤其特殊——记者、企业高管、政府官员，全球最高价值的目标人群。

他们选苹果，就是因为苹果最安全。

如果「最安全」的含义正在被AI重写，这20亿台设备的风险敞口，会变成什么样？



AI Notkilleveryoneism Memes

@AISafetyMemes

Mythos 仅用 5 天就破解了 macOS

为什么这件事很重要：

- 谷歌 Project Zero——世界上最负盛名的漏洞查找团队——平均需要 6 个月的时间才能修复一个 macOS/iOS 级别的零日漏洞。

每个 macOS 零日漏洞价值超过 200 万美元。

苹果的威胁模型假设只有 10 到 20 个组织能够发动这种级别的攻击。而现在，这个数字即将达到数千。

目前约有 20 亿台活跃的苹果设备。Mac 电脑的用户群体尤为庞大，他们大多是记者、企业高管、政府官员等——全球最有价值的目标群体。他们选择苹果是因为苹果是最安全的。

苹果的五年赌注 投入十亿美元，打造移动金库

这周，Palo Alto安全公司Calif的研究员Bruce Dang和Thai Duong直接开车去了Apple Park，当面递上一份55页报告。



报告显示：他们在M5芯片上完成了第一个公开的macOS内核内存损坏漏洞利用，苹果宣称能阻断所有已知exploit链的终极防线MIE——被绕过了。

配合他们完成这件事的AI，就是Anthropic的Mythos Preview。

作为对比，Google Project Zero——全球最负盛名的漏洞猎人团队——处理同级别的macOS零日漏洞，平均周期是6个月！

First public macOS kernel memory corruption exploit on Apple M5 苹果 M5 上首个公开的 macOS 内核内存损坏漏洞

Apple spent five years building hardware and software to make memory corruption exploits dramatically harder. Our engineers, working together with Mythos Preview, built a working exploit in five days.

苹果公司花了五年时间研发硬件和软件，大幅提升内存损坏漏洞利用的难度。而我们的工程师与 Mythos Preview 团队合作，仅用了五天就构建出了一个可用的漏洞利用程序。

MAY 14, 2026 2026年5月14日

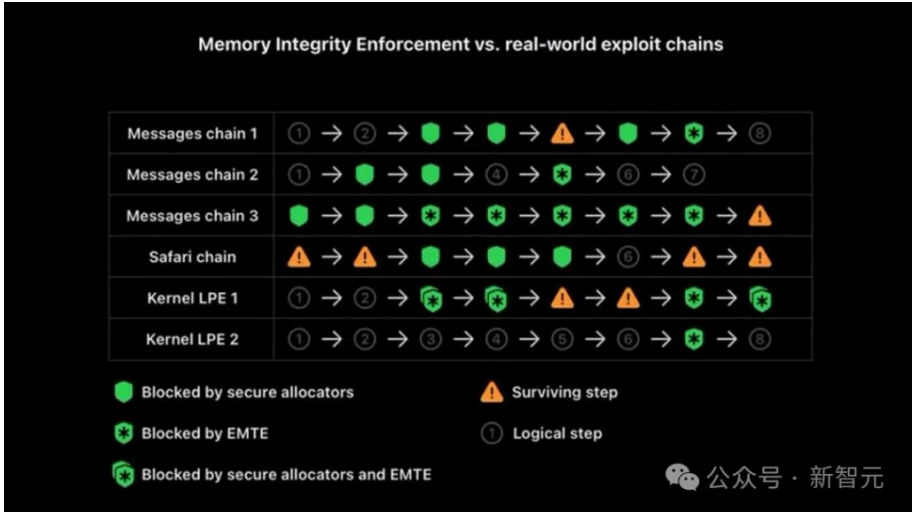
公众号 · 新智元

要理解这次攻破有多震撼，就得先了解苹果的盾牌有多厚。

长期以来，黑客入侵苹果系统的核心逻辑只有一条：内存损坏。通过制造溢出、利用残留内存，黑客可以像撬锁一样逐步获取系统最高权限。

几乎所有针对iPhone的高端攻击链，最后都要走「内存损坏漏洞」这条路。苹果的应对策略是：既然软件防不住，就把防线推到硬件里。

为了彻底堵死这条路，苹果在最新的M5芯片和A19芯片中，引入了划时代的MIE（Memory Integrity Enforcement）。



首先，它进行了物理层面的锁死。基于ARM的MTE技术，直接在芯片层面给每一块内存贴标签，任何非法访问在硬件层就被拦截。

根据官方的说法，MIE能「打断所有已知的现代iOS公开exploit链」，包括此前泄露的Coruna和Darksword攻击工具包。

苹果内部认为，经过五年闭关的MIE是「史无前例的工程壮举」，足以让所有公开的内核漏洞利用程序瞬间失效！

在他们看来，这绝对是降维打击。

苹果的威胁模型曾悲观地假设，全世界可能只有10到20个顶级组织有能力挑战这套系统。

苹果安全堡垒，被打穿了！

五年防线，在 **120** 小时内崩塌

苹果 MIE 防线

耗时5年 | 耗资数十亿美金
重构内存安全防护



内存完整性保护



硬件级防护



防漏洞利用



严格权限隔离

攻击方

3人团队 + Claude Mythos
AI 驱动的漏洞挖掘



AI 自动化分析



120小时攻破



内存漏洞突破



全线防线崩溃

VS

攻破时间线（120小时）

0h



信息收集

24h



边界突破

48h



内存破坏

72h



权限提升

96h



防线瓦解

120h



完全攻破

人类工程师

Claude Mythos

人类工程师



这一天，被安全界称为

网络安全的「奥本海默时刻」

AI，已掌握从物理层面瓦解最强防线的「核密码」。

公众号 · 新智元

在苹果的设想中，MacBook不再只是生产力工具，它是一座移动的金库，装载着全球最有价值的CEO、记者和政府官员的秘密！

五年研发，整个芯片团队参与，投入以十亿美元为单位计，这是苹果对整个安全架构的一次重注。

偏偏，他们唯独算漏了一个变量：AI进化的速度。

五天「血洗」 AI黑客的闪电战

这场足以载入史册的对决，节奏快得令人窒息。



Andrew Curran
@AndrewCurran_



Mythos 已经破解了 macOS。他们花了五天时间。

Security researchers say they have discovered a new way of circumventing Apple AAPL -0.46%▼'s state-of-the-art security technology, using techniques they discovered while testing an early version of Anthropic's Mythos AI software in April.

The researchers with Calif, a Palo Alto-based security research company, say the software they wrote links together two bugs and a handful of techniques to corrupt the Mac's memory and then gain access to parts of the device that should be inaccessible.

1:20 AM · May 15, 2026 · 370.7K Views

公众号 · 新智元

由顶级安全研究公司Calif组成的「拆迁队」，带着Anthropic研发的最新AI模型——Claude Mythos，向M5芯片发起了正面冲锋。

下面这个攻防时刻表，速度快到让人毛骨悚然。

4月25日，研究员Bruce Dang初步嗅探到M5内核中疑似存在的一丝缝隙。

4月27日，传奇黑客Dion Blazakis紧急加入，小队集结完毕，Mythos开始全功率运转，疯狂扫描底层代码。

5月1日，仅仅5天，一个名为「MAD Bugs」的漏洞链闭环就完成了。

结果令人惊叹：一个普通用户权限的程序，在搭载M5芯片、开启最高等级MIE防御的macOS上，瞬间夺取了Kernel（内核）最高权限！

这是史上第一个公开的、在M5硬件层面存活并完成绕过的内核漏洞。



Our macOS attack path was actually an accidental discovery. Bruce Dang found the bugs on April 25th. Dion Blazakis joined Calif on April 27th. Josh Maine built the tooling, and by May 1st we had a working exploit.

我们的 macOS 攻击路径实际上是一次偶然的发现。Bruce Dang 在 4 月 25 日发现了这些漏洞。Dion Blazakis 于 4 月 27 日加入 Calif。Josh Maine 开发了工具，到 5 月 1 日，我们就得到了一个可用的漏洞利用程序。

The exploit is a data-only kernel local privilege escalation chain targeting macOS 26.4.1 (25E253). It starts from an unprivileged local user, uses only normal system calls, and ends with a root shell. The implementation path involves two vulnerabilities and several techniques, targeting bare-metal M5 hardware with kernel MIE enabled.

该漏洞利用程序是一个仅利用数据获取内核本地权限的提权链，目标系统为 macOS 26.4.1 (25E253)。它从非特权本地用户开始，仅使用常规系统调用，最终获取 root shell。该漏洞利用程序涉及两个漏洞和多种技术，目标是启用内核 MIE 的裸机 M5 硬件。
公众号 · 新智元

这就好比，你花费五年时间修筑了一座能抵御核弹的地下掩体，结果邻居家的AI只用了五天，就通过分析地基的震动频率，找到了一根能撬开大门的铁丝。

人类的努力，在AI面前不值一提。



人类+AI，筑成完整攻击链

Calif的exploit链是这样跑的：从一个无特权的本地用户出发，只使用正常的系统调用，通过两个漏洞加一组技术手段，完成内核级权限提升，最终拿到root shell。

整个过程在裸机M5硬件上完成，内核MIE全程开启。

技术上属于data-only attack——不注入代码，只操纵数据。这恰恰是MIE最难防的攻击面。

在此过程中，Mythos展现出的，是令人胆寒的「泛化与重组」能力。

Calif的首席执行官Thai Duong直言不讳：「Mythos的神奇之处在于，只要它学习过某一类问题的攻击逻辑，它就能迅速将其应用到任何未知的领域。」

虽然目前，它还无法完全独立自主地发明一种前所未见的攻击方式，但在人类专家的指引下，它变成了一个超级倍增器。

人类需要数月阅读的代码，它能在数秒内完成逻辑建模。它能像玩拼图一样，把两个看似无关的微小Bug，精妙地组合成足以致命的杀招。

之前的Firefox测试中，Mythos两周内揪出了100个高危漏洞，而全人类专家两个月才找出来这么多。

当然，这个过程中，AI并不是万能的。

Mythos的强项是模式识别，但MIE是全新的防御体系，自主绕过它超出了当前AI的能力边界。

The attack couldn't have been pulled off by Mythos alone and leveraged the very human cybersecurity expertise of some of Calif's hackers, said Thai Duong, the company's chief executive. That is because Mythos excels at reproducing previously documented attacks. "We haven't seen cases where it comes up with new attack techniques," he said. "This is kind of a new thing."

公众号 · 新智元

这个时候，AI的缺陷，由人类补上了！

Bruce Dang的漏洞嗅觉，Dion Blazakis的exploit工程经验，Josh Maine的工具链——三个人加一个AI，构成了一支微型但致命的攻击编队。

库比蒂诺的午后：那份55页的「判决书」

这件事最具戏剧性的一幕发生在加州的Apple Park。

这群来自Calif的研究员并没有通过冷冰冰的邮件提交报告，而是直接驱车前往苹果那座耗资50亿美元的「宇宙飞船」总部。

他们带去了一份55页、激光打印、装订精美的技术报告。

在苹果高管错愕的目光中，这份报告就像是一份迟到的「判决书」，无声地宣告了MIE神话的破灭。

苹果公司的太空飞船果然名不虚传，令人叹为观止。当然，上面也种满了苹果树。我们也想去看看著名的无限循环隧道，但又怕要花很长时间。

我们的主人告诉我们，苹果公司花了 50 亿美元建造了这个“总部”，然后问起我们的总部。我们说，我们的总部肯定不到 10 亿美元。

但人工智能的魅力就在于此。小型团队就能完成过去需要整个组织才能完成的工作。只要拥有正确的战略和人才，即使是小型公司也能发展壮大，甚至让世界最大的公司都开始寻求他们的帮助。

越南语里有句话叫“小而强大”。

公众号 · 新智元

苹果的反应依然官方且礼貌：「安全是我们的首要任务，我们正严肃处理这份报告。」

但所有人都知道，库克这几天恐怕彻底失眠了。

如果连苹果苦心孤诣五年、整合了最强软硬件的M5防线都在AI面前撑不过一周，那么这个世界上，还有什么地方是安全的？





Anthropic的安全专家正在一起评估AI风险

「奥本海默时刻」 安全行业的逻辑崩塌

苹果的M5防线血崩只是技术层面的失败，但这件事背后揭露出一个可怕的事实：安全行业的逻辑，已经彻底崩塌了！



首先，就是200万美元的财富蒸发。

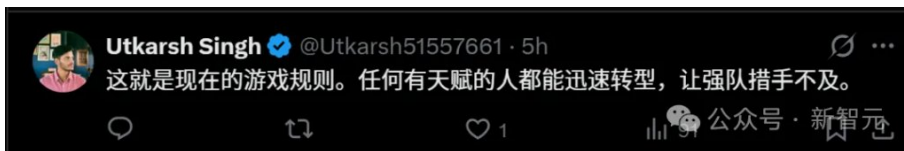
现在，一个macOS零日漏洞在黑市的价格超过了200万美元。

这个价格之所以高，是因为能打穿苹果防线的团队极其稀少。以前，这需要像谷歌Project Zero这样的全球顶级团队花6个月去钻研。

曾经，苹果傲慢地以为，只有那几个大国组织能威胁自己。

但现在，Mythos把这个门槛打下来了！

拥有Mythos这种AI工具的小型创业公司、甚至是个别激进的研究者，都具备了「核威慑力」。威胁者的数量，正从两位数爆发式增长到四位数。



而且，人类防线在AI面前，都已经形同虚设。

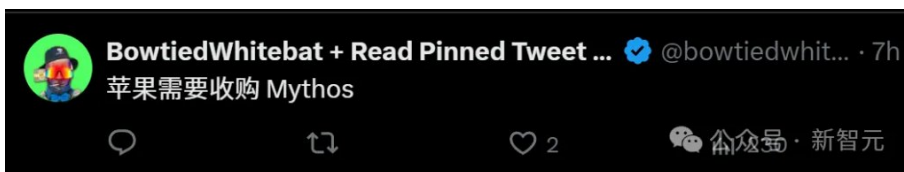
传统的防御逻辑是：发现漏洞 -> 编写补丁 -> 全球推送。

但现在，安全圈已经有了一个专门的词：Bugmageddon（漏洞末日）。AI发现漏洞的速度，正在超过人类修补漏洞的速度，而且前者是后者的10倍。

AI Is Finding Bugs That Hackers Can Exploit. Get Ready for Bugmageddon.

White House and industry leaders race to fix vulnerabilities, which AI models can discover with frightening speed

公众号 · 新智元



生存还是毁灭？

这事的吊诡之处在于：苹果建MIE的时候，Mythos还不存在。

苹果的安全工程师做了所有正确的事——把防线从软件推到硬件，然而他们却没算到算到AI的出现。

在Calif报告的结尾，有这样一段话：

「苹果在一个没有Mythos的世界里设计了MIE。而我们即将看到的，是这个地球上最强的防御技术，如何在AI漏洞潮汐中自保。」

当AI学会了如何绕过最底层的物理防线，我们所赖以生存的数字生活——从银行账户到隐私照片，从自动驾驶到国家电网——都将置于一种透明的、极度危险的境地。

白宫已经紧急行动，试图通过行政令来接管这种「拥有过大力量」的AI模型。

但潘多拉的魔盒一旦打开，就再也无法关上。

现在，我们正在见证历史：昨夜，硬件防线崩塌；明日，人类安全归零。

欢迎来到AI攻防的新纪元。



在这里，人类无处遁逃。

本文来源：[新智元](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 72  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论